

Kalkulace nákladů

Analytická laboratoř — zkoušení ryzosti a zpracování Ag odpadu

Jednorázové investice · Provozní náklady · Náklady na akreditaci · Break-even

ROOMS MANAGEMENT s.r.o. · Česká republika · 2026

Následující kalkulace vychází z tržních nabídek platných v roce 2026. Ceny je nutné ověřit u konkrétních dodavatelů. Všechny částky jsou uvedeny bez DPH a bez případných dotací nebo investičních pobídek. Kalkulace rozlišuje tři scénáře: Minimum (pouze analytika), Standard (analytika + rafinace) a Plná verze (vč. ICP-OES a vyšší kapacity).

⚠ Provoz jako neakreditovaná laboratoř lze zahájit od měsíce 5 — příjmy z analytiky mohou částečně pokrývat provozní náklady ještě před vydáním osvědčení ČIA.

1. Jednorázové investice — vybavení

1.1 Prostory a stavební úpravy

Položka	Min (€)	Max (€)
Stavební úpravy, změna účelu, kolaudace	15 000	40 000
Vzduchotechnika a digestoře (2-3 ks)	15 000	35 000
Havarijní sprchy, oční vymývačky, jímky	3 000	8 000
Kyselinovzdorné podlahy, pracovní desky	5 000	15 000
Elektroinstalace (samostatné okruhy, UPS)	5 000	15 000
Čistička odpadních vod / neutralizace	8 000	20 000
Trezor + kamerový systém + alarm	5 000	12 000
Sociální zázemí, kancelář	3 000	8 000
MEZISOUČET — Prostory	59 000	153 000

1.2 Přístrojové vybavení — analytická část

Přístroj	Min (€)	Max (€)
Analytické váhy (0,0001 g) — 2 ks	4 000	10 000
Předvážky (0,01 g)	300	800
Muflová pec do 1 200 °C (kupelace)	3 000	8 000
Potenciometrický titrátor	3 000	6 000
XRF analyzátor lab-grade (Bruker/Thermo)	15 000	40 000
XRF orientační model (rozjezd)	6 000	9 000
ICP-OES (volitelně — plná varianta)	0	80 000

Přístroj	Min (€)	Max (€)
pH metr, konduktometr	500	1 500
Destilační/deionizační stanice vody	2 000	6 000
Magnetické míchačky s ohřevem (3 ks)	1 500	4 000
Sušárna laboratorní	800	2 000
Chladicí box na vzorky a chemikálie	800	2 000
Laboratorní sklo, kelímky, drobné vybavení	3 000	6 000
LIMS software	2 000	8 000
MEZISOUČET — Analytika	41 900	183 300

1.3 Vybavení pro rafinaci a zpracování Ag odpadu

Tato sekce se uplatní pouze u variant Standard a Plná verze.

Vybavení	Min (€)	Max (€)
Reaktory/nádrže PP/PVDF 50–200 l s míchadlem	5 000	15 000
Srážecí nádrže + dávkovací čerpadla	3 000	8 000
Filtrační systém (kalolis / vakuová filtrace)	4 000	10 000
Elektrolytická rafinační buňka (Möbiova cela)	10 000	30 000
DC usměrňovač, elektrody, titanové koše	3 000	8 000
Indukční tavicí pec (5–10 kg vsázky)	5 000	20 000
Kelímky, licí formy na slitky	1 000	2 000
Detektory NO _x , bezpečnostní systémy	2 000	5 000
MEZISOUČET — Rafinace	33 000	98 000

1.4 Souhrn investic podle varianty

Varianta	Prostory (€)	Analytika (€)	Rafinace (€)	CELKEM (€)
Minimum (jen analytika, orient. XRF)	59–100 k	30–45 k	—	90–130 k
Standard (analytika + rafinace, lab XRF)	59–120 k	40–80 k	33–60 k	130–200 k
Plná verze (vč. ICP-OES, vyšší kapacita)	80–153 k	100–183 k	50–98 k	200–320 k

2. Náklady na akreditaci ČIA

Níže jsou uvedeny přímé náklady spojené s procesem akreditace. Správní poplatky ČIA se řídí aktuálním sazebníkem — doporučujeme ověřit na cia.cz.

Položka	Min (€)	Max (€)
Správní poplatek ČIA — prvotní akreditace	1 500	3 000
Certifikované referenční materiály (CRM) Ag	1 000	3 000
Účast v PT schématu (zkoušení způsobilosti)	500	1 500
Příprava Příručky kvality + SOP (ext. konzultant)	2 000	6 000
Kalibrace přístrojů — vstupní sada	2 000	5 000
Školení personálu (ISO 17025, BOZP, metody)	1 000	3 000
Právní a administrativní náklady (s.r.o., živnost)	1 000	2 500
Rezerva na odstranění neshod po auditu	1 000	3 000
Roční dozorový audit ČIA (udržení akreditace)	800	1 500
CELKEM — náklady na akreditaci	10 800	27 500

Roční dozorový audit je opakující se náklad po celou dobu platnosti akreditace.

3. Měsíční provozní náklady

Provozní náklady závisí na objemu zpracovaných vzorků a na zvolené variantě laboratoře. Níže jsou uvedeny fixní a variabilní složky.

3.1 Fixní měsíční náklady

Položka	Min (€/měs.)	Max (€/měs.)
Nájem prostor (200–280 m²)	1 500	4 000
Energie (elektřina, plyn, voda)	500	1 500
Mzdy — 1 analytik + 1 pomocný pracovník	2 500	5 000
Kalibrace měřidel (roční ÷ 12)	200	500
Pojištění odpovědnosti + majetkové	200	500
LIMS, IT, administrativa	100	300
Dozorový audit ČIA (roční ÷ 12)	70	130
MEZISOUČET — Fixní	5 070	11 930

3.2 Variabilní měsíční náklady (střední objem zpracování)

Položka	Min (€/měs.)	Max (€/měs.)
Chemikálie — HNO ₃ , HCl, NaOH, redukčn. činidla	500	1 500
Spotřební materiál — filtry, kelímky, sklo	200	500
Likvidace nebezpečného odpadu	300	800
CRM a standardy (průběžné QC)	100	300
OOPP — rukavice, brýle, pláště	100	200

Položka	Min (€/měs.)	Max (€/měs.)
MEZISOUČET — Variabilní	1 200	3 300

3.3 Celkové měsíční provozní náklady

Varianta provozu	Min (€/měs.)	Max (€/měs.)
Minimální — jen analytika, 1 analytik	3 000	6 000
Standard — analytika + rafinace, 2 pracovníci	5 000	10 000
Plná verze — vyšší kapacita, 3+ pracovníci	8 000	15 000

4. Orientační break-even analýza

Break-even ukazuje, při jakém objemu nebo ceně služeb laboratoř pokryje své náklady. Výpočet je orientační — skutečné výnosy závisí na ceníku, objemu zakázek a mixu služeb.

Scénář	Měs. náklady (€)	Cena za analýzu (€)	Počet analýz/měs. k break-even
Minimum — jen analytika	3 000-6 000	50-150	40-60
Standard — analytika + rafinace	5 000-10 000	50-150	70-100
Plná verze	8 000-15 000	50-150	100-150

Výnosy z rafinace stříbra (marže na zpracovaném Ag odpadu) mohou výrazně zkrátit dobu návratnosti investice — záleží na ceně Ag na trhu a objemu zpracovaného odpadu.

Orientační doba návratnosti investice

Varianta	Investice (€)	Měs. náklady (€)	Měs. výnosy — optimistický scénář (€)	Odhadovaná návratnost
Minimum	90-130 k	3-6 k	8-15 k	12-24 měsíců
Standard	130-200 k	5-10 k	15-30 k	12-20 měsíců
Plná verze	200-320 k	8-15 k	25-50 k	10-18 měsíců

Výnosy z rafinace zahrnují marži na zpracovaném Ag odpadu (typicky 3-8 % z hodnoty kovu). Analytické výnosy: 50-150 €/analýza, při 40-100 analýzách/měsíc = 2 000-15 000 €/měsíc.